

目录

1 考点 1: 相关性基础	2
题号 1 考察: 相关性互换的支付计算	2
题号 2 考察: 掌握风险分析的关键（因为风险不是独立的，相互作用可能放大或减少总风险）	3
题号 3 考察: 掌握 Copula 的特点（从联合分布中提取依赖结构，可以建模非线性依赖和尾部依赖，比相关性更灵活）	4
题号 4 考察: 掌握流动性风险类型（内生流动性风险对复杂交易头寸最麻烦，因为它源于头寸本身，随规模增加，难以预测）	4
题号 5 考察: 掌握 CDO 分层交易策略（做多权益层和做空中间层的组合，相关性下降会导致双重损失）	5
题号 6 考察: 掌握联合违约概率计算（考虑违约概率和违约相关性，计算最坏情况下的预期损失）	6
题号 7 考察: 掌握 Copula 模型失败原因（假设负相关、使用低风险数据校准、危机期间相关性增加，但优先层相关性也增加而非减少）	6
题号 8 考察: 掌握 ES 和 VaR 的区别（ES 需要更多资本，具有次可加性，考虑尾部损失严重程度，但回测更困难）	7
题号 9 考察: 掌握动态相关性度量（配对交易是动态相关性的例子，因为它实时监控相关性变化并调整策略）	8
题号 10 考察: 掌握期权组合 VaR 的计算	9
题号 11 考察: 掌握违约概率特征	9
题号 12 考察: 掌握依赖结构特征（相关性只对特定分布有效，零相关不意味着独立，Copula 可分别建模边际和依赖结构，短期相关性估计不稳定）	10
题号 13 考察: 掌握 VaR 计算和解释	11
题号 14 考察: 掌握 Copula 和相关性	12
题号 15 考察: 掌握风险度量的一致性（单调性表示收益更高的组合风险更低，这是风险度量的基本性质）	13
题号 16 考察: 掌握相关性互换计算（平均实现相关性是所有配对相关性的算术平均值，用于计算互换支付）	14
题号 17 考察: 掌握互换交易策略（波动率互换支付方在波动率上升时获利，相关性互换多头在实现相关性高于固定相关性时获利）	15
2 考点 2: 相关性的经验特性	16
题号 1 考察: 理解相关性均值回归（当前相关性会向长期均值回归）	16
题号 2 考察: 理解经济周期对相关性的影响（衰退期相关性高，正常期波动大）	17
题号 3 考察: 理解均值回归（变量会以一定速率向长期均值回归）	17
题号 4 考察: 掌握相关性分布（股权和违约用 Johnson SB，债券用极值分布）	18
题号 5 考察: 理解相关性均值回归（当前值会以一定速率向长期均值回归）	19
3 考点 3: 财务相关性建模	20
题号 1 考察: 理解 Copula 函数（边际分布不一定是标准正态分布）	20
题号 2 考察: 掌握相关性分布（股指和信用用 Johnson SB，商品用极值分布）	21
题号 3 考察: 理解 Student's t copula（将边际分布映射到标准 t 分布）	22
题号 4 考察: 理解 Copula 和相关性（Copula 可独立建模依赖结构，相关性要求有限方差）	22
题号 5 考察: 高斯 Copula 的参数特征	23
题号 6 考察: 理解 Sklar 定理（联合分布可通过 copula 和边际分布表示）	24

1 考点 1: 相关性基础

1. Suppose an individual buys a correlation swap with a fixed correlation of 0.3 and a notional value of \$2 million for one year. The realized pairwise correlations of the daily log returns at maturity for three assets are $\rho_{1,2} = 0.8$, $\rho_{3,1} = 0.3$, and $\rho_{3,2} = 0.4$. What is the correlation swap buyer’s payoff at maturity?

假设一个人购买了一个固定相关性为 0.3、名义价值为 200 万美元的互换合约，期限为一年。三个资产的日对数回报的实现两两相关性在到期时为 $\rho_{1,2} = 0.8$, $\rho_{3,1} = 0.3$, $\rho_{3,2} = 0.4$ 。互换买方的到期支付是多少？

- A. \$200,000
- B. \$400,000
- C. \$600,000
- D. \$800,000

答案:B

解析:

步骤 1：确定参数

- 名义本金：\$2,000,000
- 固定相关：0.3
- 实现两两相关： $\rho_{1,2} = 0.8$, $\rho_{3,1} = 0.3$, $\rho_{3,2} = 0.4$
- 资产数： $n = 3$

步骤 2：计算平均实现相关

- 公式： $\bar{\rho} = \frac{2}{n^2 - n} \sum_{i < j} \rho_{i,j}$
- 代入： $\bar{\rho} = \frac{2}{3^2 - 3} (0.8 + 0.3 + 0.4) = \frac{2}{6} \times 1.5 = 0.5$

步骤 3：计算到期支付

- 买方支付函数： $\text{Payoff} = \text{Notional} \times (\bar{\rho} - \rho_{\text{fixed}})$
- 代入： $\$2,000,000 \times (0.5 - 0.3) = \$400,000$

考察： 相关性互换的支付计算

2. Within the framework of risk analysis, which of the following choices would be considered most critical when looking at risks within financial institutions?

在风险分析的框架下，在金融机构内部审视风险时，哪一种选择被认为是最重要的？

- A. Computing separate capital requirements for a bank’s trading and banking books.
计算银行交易账簿和银行账簿分别计提的资本要求。
- B. Proper analysis of stressed VaR.
适当分析压力 VaR。
- C. Persistent use of backtesting.
持续使用回测。
- D. Consideration of interactions among risk factors.
考虑风险因子之间的相互作用。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 交易账簿与银行账簿分别计提资本是监管规定与核算边界问题，本身并不解决风险度量中最核心的识别与传导问题。
- 即便分账计提充分，仍可能忽视账簿之间与风险类型之间的联动与传染。

B 选项错误。

- 压力 VaR 是重要环节，但属于“单一风险度量在极端场景下的放大镜”，仍多为单维视角。
- 若未建模风险间联动（如市场—信用、市场—流动性），压测结果容易低估“组合放大效应”（如错向风险、流动性螺旋）。

C 选项错误。

- 回测用于检验模型覆盖率与稳定性，侧重事后验证而非事前识别联动机制。
- 持续回测不能替代对相关性、尾部依赖与结构性传染渠道的刻画。

D 选项正确。

- 金融机构的关键风险在于风险因子之间的相互作用：相关性时变、尾部依赖（copula/极值相关）、以及机制性传染（如保证金—被动平仓—价差扩大）。
- 典型路径：
 - 市场风险 $\uparrow \rightarrow$ 抵押品价值 $\downarrow \rightarrow$ 融资/流动性风险 $\uparrow \rightarrow$ 被动减仓 $\rightarrow$ 市场风险进一步 $\uparrow$ （流动性螺旋）
 - 利率/汇率冲击 $\rightarrow$ 债务可负担性恶化 $\rightarrow$ 信用利差走阔（市场—信用联动）
 - 集中度与错向风险：敞口与违约概率同向（wrong-way risk）放大损失分布尾部
- 因此，系统性、传染性与组合效应的识别与量化（情景—相关性—流动性三维一体）是最关键的风险分析任务。

考察：掌握风险分析的关键（因为风险不是独立的，相互作用可能放大或减少总风险）

3. The risk measure that extracts the dependence structure from the joint distribution function created from several continuous marginal distribution functions is known as a:

从由多个连续边际分布函数创建的联合分布函数中提取依赖结构的风险度量被称为：

- A. Copula
联结函数
- B. Volatility
波动率
- C. Correlation
相关性
- D. Multivariate correlation
多元相关性

答案:A

解析：

A 选项正确。

- Copula 基于 Sklar 定理：将联合分布 $F_{X,Y}$ 分解为边际分布 F_X, F_Y 与依赖结构 C ，即 $F_{X,Y}(x,y) = C(F_X(x), F_Y(y))$ 。
- 能在不改变边际的前提下，单独刻画与校准依赖关系（含非线性、非对称、尾部依赖）。
- 可灵活选择族（高斯、t、阿基米德族等），适配不同尾部与相关特征。

B 选项错误。

- 波动率度量单变量的离散程度，不描述变量间依赖结构。

C 选项错误。

- 相关性主要反映线性依赖，难以捕捉非线性关系与尾部依赖，信息维度不及 Copula。

D 选项错误。

- 多元相关性仍是基于线性相关矩阵的刻画，对非线性与尾部依赖刻画不足，灵活性不及 Copula。

考察：掌握 Copula 的特点（从联合分布中提取依赖结构，可以建模非线性依赖和尾部依赖，比相关性更灵活）

4. What type of liquidity risk is most troublesome for complex trading positions?

对于复杂交易头寸，哪种类型的流动性风险最麻烦？

- A. Endogenous
内生流动性风险
- B. Market-specific
市场特定流动性风险
- C. Exogenous
外生流动性风险
- D. Spectral
谱流动性风险

答案:A

解析：

A 选项正确。

- 内生流动性风险源自头寸本身及其交易行为（如规模、集中度、交易频率、参与者结构）。
- 对复杂头寸（非线性、分层结构、跨市场联动、定制化合约）更麻烦：一旦减仓会产生较大价格冲击，流动性随卖压恶化，形成自我强化。
- 典型表现：冲击成本随成交量上升而非线性放大、订单簿深度在压力下迅速消失、交易对手/做市商收缩报价。

B 选项错误。

- 市场特定（market-specific）流动性风险偏外生，如单一市场/品种在特定时点整体流动性变差，并非复杂头寸独有。

C 选项错误。

- 外生（exogenous）流动性风险来自宏观/监管/系统性冲击，更多是全市场性质，与单个复杂头寸的结构性脆弱性关系较弱。

D 选项错误。

- “谱（spectral）”属于风险度量方法学术语，不是流动性风险分类。

考察：掌握流动性风险类型（内生流动性风险对复杂交易头寸最麻烦，因为它源于头寸本身，随规模增加，难以预测）

5. In May of 2008, several large hedge funds had speculative positions in the collateralized debt obligations (CDOs) tranches. These hedge funds were forced into bankruptcy due to the lack of understanding of correlations across tranches. Which of the following statements best describes the positions held by hedge funds at this time and the role of changing correlations? Hedge funds held:

在 2008 年 5 月，几家大型对冲基金在担保债务凭证（CDO）分层中持有投机性头寸。由于对分层之间相关性缺乏理解，这些对冲基金被迫破产。以下哪个陈述最好地描述了此时对冲基金持有的头寸以及相关性的作用？对冲基金持有：

- A. a long equity tranche and short mezzanine tranche when the correlations in both tranches decreased.
当两个分层的相关性都下降时，持有权益层和夹层空头头寸。
- B. a short equity tranche and long mezzanine tranche when the correlations in both tranches increased.
当两个分层的相关性都上升时，持有权益层和夹层多头头寸。
- C. a short senior tranche and long mezzanine tranche when the correlation in the mezzanine tranche decreased.
当夹层相关性下降时，持有优先层空头头寸和夹层多头头寸。

D. a long mezzanine tranche and short equity tranche when the correlation in the mezzanine tranche increased.
当夹层相关性上升时，持有夹层多头头寸和权益层空头头寸。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 头寸结构：做多权益层（Equity Tranche），做空中间层（Mezzanine Tranche）。
- 相关性下降的影响（基于高斯 Copula 分层特性）：
 - 权益层：相关性下降 → 违约更分散、低强度亏损更常见 → 权益层更容易被持续“磨损” → 价值下降（多头亏损）。
 - 中间层：相关性下降 → 极端簇拥违约概率下降 → 中间层受损减少 → 价值上升（空头亏损）。
- 结果：两腿同时亏损（权益多头亏、夹层空头亏），若加杠杆易引发重大损失与被动清算。

B 选项错误。

- 若做空权益、做多夹层且相关性上升，则通常权益受益（价值上升）而夹层受损（价值下降），并非导致对冲基金普遍亏损的组合。

C 选项错误。

- 与题干描述不符：并非做空优先、做多夹层；且仅夹层相关性变化无法解释两腿同向亏损。

D 选项错误。

- 做多夹层、做空权益且夹层相关性上升时：夹层价值下降（多头亏），权益价值通常上升（空头亏），并非题干的“因相关性误判导致双向受损”的经典情形。

考察：掌握 CDO 分层交易策略（做多权益层和做空中间层的组合，相关性下降会导致双重损失）

6. Suppose a creditor makes a \$6 million loan to company A and a \$6 million loan to company B. Based on historical information of companies in this industry, companies A and B each have a 7% default probability and a default correlation coefficient of 0.6. The expected loss for this creditor under the worst case scenario assuming loss given default is 100% is closest to:
假设一个债权人向公司 A 和公司 B 分别贷款 600 万美元。根据该行业公司的历史信息，公司 A 和公司 B 的违约概率均为 7%，违约相关系数为 0.6。在假设损失给定违约的情况下，最坏情况下债权人的预期损失最接近：

- A. \$420,000
- B. \$504,000
- C. \$588,000
- D. \$840,000

答案:B

解析:

步骤 1：已知参数

- 贷款规模：\$6,000,000 给 A，\$6,000,000 给 B，总额 \$12,000,000
- 单体违约概率： $P(A) = P(B) = 0.07$
- 违约相关系数： $\rho = 0.6$
- LGD：100%

步骤 2：近似计算联合违约概率（违约指示变量相关近似）

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &\approx p_A p_B + \rho \sqrt{p_A(1-p_A) p_B(1-p_B)} \\ &= 0.07 \times 0.07 + 0.6 \times \sqrt{0.07 \times 0.93 \times 0.07 \times 0.93} \\ &\approx 0.042 \end{aligned}$$

步骤 3：计算“最糟情形”下的预期损失（同时违约的期望损失）

$$\begin{aligned} EL_{\text{worst}} &= P(A \cap B) \times EAD_{A+B} \times LGD \\ &\approx 0.042 \times \$12,000,000 \times 100\% \\ &= \$504,000 \end{aligned}$$

考察：掌握联合违约概率计算（考虑违约概率和违约相关性，计算最坏情况下的预期损失）

7. New copula correlation models were used by traders and risk managers during the 2008-2010 global financial crisis. This led to miscalculations in the underlying risk for structured products such as collateralized debt obligation (CDO) models. Which of the following statements least likely explains the failure of these new copula correlation models during the financial crisis? 在 2008-2010 年全球金融危机期间，交易员和风险经理使用了新的联结函数相关模型。这导致了担保债务凭证（CDO）模型等结构性产品的底层风险计算错误。以下哪个陈述最不可能解释这些新的联结函数相关模型在金融危机期间的失败？

- A. The copula correlation models assumed a negative correlation between the equity and senior tranches of CDOs. 联结函数相关模型假设担保债务凭证（CDO）的权益层和优先层之间存在负相关。
- B. Correlations for equity tranches of CDOs increased during the financial crisis. 担保债务凭证（CDO）的权益层相关性在金融危机期间增加。
- C. The correlation copula models were calibrated with data from time periods that had low risk. 联结函数相关模型使用低风险时期的数据进行校准。
- D. Correlations for senior tranches of CDOs decreased during the financial crisis. 担保债务凭证（CDO）的优先层相关性在金融危机期间下降。

答案:D

解析:

A 选项错误（可解释模型失败）。

- 危机前后，分层之间的相关结构被严重误设（如将权益层与优先层的联动方向/强度设错，或用恒定相关替代时变相关）。
- 一旦基本相关结构设定不当（方向、幅度、稳定性），在高相关与尾部依赖上升的环境中会系统性误估分层损失与保护强度，从而造成模型失灵。

B 选项错误（可解释模型失败）。

- 危机中权益层（最先承受违约损失）的相关性显著上升，违约更“同向”与“簇拥”，权益层损失大幅加剧。
- 相关性上行叠加尾部依赖，导致基于低相关/恒定相关假设的模型显著低估权益层风险，属于失败的重要原因。

C 选项错误（可解释模型失败）。

- 以低风险时期数据进行校准（低波动、低相关、弱尾部依赖）会在危机时系统性失真。
- 由此得到的“静态、偏低”的相关输入无法反映危机期间的时变相关与尾部联动，直接导致 CDO 分层风险被低估。

D 选项正确（最不可能解释失败）。

- 事实恰相反：危机中优先层相关性并非下降而是上升，保护分层之间的联动增强。
- 因此“优先层相关性下降”与实际相背，不能解释模型失败，是最不可能的原因。

考察：掌握 Copula 模型失败原因（假设负相关、使用低风险数据校准、危机期间相关性增加，但优先层相关性也增加而非减少）

8. Expected shortfall is generally suggested as a better alternative than VaR during market turmoil. Which of the following statements regarding VaR and ES is true?

在市场动荡期间，期望损失通常被建议作为比 VaR 更好的替代方案。以下关于 VaR 和 ES 的陈述哪一个是正确的？

- A. ES leads to more required economic capital than VaR does for the same confidence level.
ES 在相同置信水平下需要更多的经济资本比 VaR 多。
- B. While VaR ensures that the estimate of portfolio risk is less than or equal to the sum of the risks of that portfolio's positions, ES does not.
虽然 VaR 确保投资组合风险估计小于或等于投资组合头寸风险的和，但 ES 不确保。
- C. Both VaR and ES account for the severity of losses beyond the confidence threshold.
VaR 和 ES 都考虑超过置信水平阈值的损失严重程度。
- D. ES is relatively easier to backtest than VaR.
ES 比 VaR 更容易回测。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- ES 是尾部期望损失，考虑超过 VaR 阈值的所有损失的均值，因此通常大于等于 VaR。
- 在相同置信水平下（如 95%），ES 会要求更多的经济资本，因为它更保守地捕捉了尾部风险。
- 例如：如果 95% VaR 是 \$100，95% ES 会计算所有超过 \$100 的损失的平均值，结果必然 \$100。

B 选项错误。

- 事实相反：ES 满足次可加性 ($ES(X + Y) \leq ES(X) + ES(Y)$)，而 VaR 可能违反次可加性。
- 因此 ES 能更好地处理投资组合风险，体现分散化效果；VaR 则可能高估组合风险。

C 选项错误。

- VaR 只给出置信水平下的分位数阈值，不提供超过阈值后的损失严重程度信息。
- 只有 ES 考虑尾部损失的严重程度，因为它计算的是超过 VaR 阈值的平均损失。

D 选项错误。

- ES 的回测比 VaR 更困难，因为需要验证尾部平均损失，而不是简单的例外计数。
- ES 回测需要更多数据（特别是尾部数据），且验证方法更复杂，统计检验的要求更高。

考察：掌握 ES 和 VaR 的区别（ES 需要更多资本，具有次可加性，考虑尾部损失严重程度，但回测更困难）

9. Which of the following measures is most likely an example of a dynamic financial correlation measure?

以下哪种度量最可能是动态金融相关性度量的例子？

- A. Pairs trading
配对交易
- B. Value at risk (VaR)
价值风险 (VaR)
- C. Binomial default correlation model
二项违约相关模型
- D. Correlation copulas for collateralized debt obligations (CDOs)
担保债务凭证 (CDO) 相关联结函数

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 配对交易 (Pairs Trading) 是动态相关性度量的典型例子。

- 策略特征：
 - 实时监控两只相关资产的价格相关性（协整关系）
 - 当相关性偏离历史均值时，做多被低估资产、做空被高估资产
 - 根据相关性变化动态调整头寸规模和止损点
- 动态性体现在：持续监测相关性指标（如相关系数、协整系数），并根据市场条件变化实时调整交易策略，而非使用固定的相关假设。

B 选项错误。

- VaR 通常基于固定时间窗口的历史数据或参数假设，相关结构相对静态。
- 虽然存在动态 VaR（如 EWMA、GARCH 等），但 VaR 本身更多是风险度量工具而非“动态相关性度量”的典型例子。

C 选项错误。

- 二项违约相关模型通常假设固定的违约概率和相关性参数，在给定时期内是静态的。
- 不捕捉相关性随时间变化的动态特征。

D 选项错误。

- CDO copula 模型在金融危机前常使用固定的相关结构（如恒定高斯 copula），无法反映相关性的时变特征。
- 这正是 2008 年金融危机中 CDO 模型失败的重要原因之一。

考察：掌握动态相关性度量（配对交易是动态相关性的例子，因为它实时监控相关性变化并调整策略）

10. A portfolio manager owns a portfolio of options on a non-dividend paying stock XYZ. The portfolio is made up of 18,000 deep in-the-money call options on XYZ and 45,000 deep out-of-the-money call options on XYZ. The portfolio also contains 22,000 forward contracts on XYZ. XYZ is trading at USD 95. If the volatility of XYZ is 28% per year, which of the following amounts would be closest to the 1-day VaR of the portfolio at the 95 percent confidence level, assuming 252 trading days in a year?

一个基金经理拥有一个非分红股票 XYZ 的期权组合。组合由 18,000 张深度实值看涨期权和 45,000 张深度虚值看涨期权组成。组合还包含 22,000 份远期合约。XYZ 交易价格为 95 美元。假设一年有 252 个交易日，XYZ 的年波动率为 28%，以下哪个金额最接近组合在 95% 置信水平下的 1 天 VaR？

- A. USD 1,045
- B. USD 104,500
- C. USD 125,400
- D. USD 145,600

答案:B

解析:

步骤 1：确定各头寸的 Delta

- 深度实值看涨期权（18,000 张）： $\Delta \approx 1$
- 深度虚值看涨期权（45,000 张）： $\Delta \approx 0$
- 远期合约（22,000 份）： $\Delta = 1$
- 组合总 Δ ： $18,000 \times 1 + 45,000 \times 0 + 22,000 \times 1 = 40,000$

步骤 2：换算为 1 日波动率

- 年化波动率 $\sigma = 28\%$ ，交易日 $T = 252$
- 1 日波动率： $\sigma_{1d} = \sigma \sqrt{\frac{1}{T}} = 0.28 \sqrt{\frac{1}{252}}$

步骤 3：计算 1 日 95% VaR（Delta-正态近似）

$$\text{VaR} = \alpha \times S \times \Delta \times \sigma \times \sqrt{\frac{1}{T}} = 1.645 \times 95 \times 40,000 \times 0.28 \times \sqrt{\frac{1}{252}} \approx 104,500$$

考察：掌握期权组合 VaR 的计算

11. The relationship of correlation risk to credit risk is an important area of concern for risk managers. Which of the following statements regarding default probabilities and default correlations is incorrect?

相关性风险与信用风险的关系是风险经理关注的重要领域。以下关于违约概率和违约相关性的陈述哪一个错误的？

- A. Creditors benefit by diversifying exposure across industries to lower the default correlations of debtors.
债权人通过跨行业分散暴露来降低债务人的违约相关性而受益。
- B. The default term structure increases with time to maturity for most investment grade bonds.
违约期限结构随到期时间增加而上升，适用于大多数投资级债券。
- C. The probability of default is higher in the long-term time horizon for non-investment grade bonds.
非投资级债券在长期时间范围内违约概率更高。
- D. For non-investment grade bonds, the probability of default is higher in the immediate time horizon.
非投资级债券在即期时间范围内违约概率更高。

答案:C

解析：

A 选项错误（陈述正确）。

- 跨行业分散投资可降低债务人间的违约相关性（不同行业受不同经济因素影响）。
- 这有助于降低组合信用风险，因此该陈述正确。

B 选项错误（陈述正确）。

- 投资级债券的违约期限结构通常随到期时间增加而上升（向上倾斜）。
- 更长期限意味着更多不确定性，累积违约概率通常更高，因此该陈述正确。

C 选项正确（陈述错误）。

- 非投资级债券的违约曲线通常呈”驼峰形”或”递减形”。
- 特征：
 - 即期（短期）违约风险很高
 - 若公司存活过初始高风险期，违约风险随时间推移而降低
 - 长期违约概率通常低于短期，而非更高
- 因此，陈述”非投资级债券在长期时间范围内违约概率更高”是错误的。

D 选项错误（陈述正确）。

- 非投资级债券在即期时间范围内违约概率确实更高，符合实际观察与信用风险模型。
- 因此该陈述正确。

考察：掌握违约概率特征

12. The dependence structure between the returns of financial assets plays an important role in risk measurement. For liquid markets, which of the following statements is incorrect?

金融资产回报之间的依赖结构在风险度量中起着重要作用。对于流动性市场，以下哪个陈述是错误的？

- A. Correlation is valid measure of dependence between random variables for only certain types of return distributions.
相关性是对随机变量之间依赖关系的有效度量，仅适用于某些类型的回报分布。

- B. Even if the return distributions of two assets have a correlation of zero, the returns of these assets are not necessarily independent.
即使两个资产的回报分布相关性为零，这些资产的回报也不一定是独立的。
- C. Copulas make it possible to model marginal distributions and the dependence structure separately.
联结函数使得可以分别建模边际分布和依赖结构。
- D. With short time horizons (3 months or less), correlation estimates are typically very stable.
短期（3 个月或更短）相关性估计通常非常稳定。

答案:D

解析:

A 选项错误（陈述正确）。

- 相关性作为依赖度量主要适用于线性关系和椭圆分布（如正态分布、t 分布）。
- 对于非线性依赖、非对称分布或存在尾部依赖的情况，相关性可能无法完整刻画依赖结构。
- 因此该陈述正确。

B 选项错误（陈述正确）。

- 零相关只意味着不存在线性关系，并不意味着独立。
- 可能存在非线性依赖（如二次关系、条件依赖）或尾部依赖，即使相关系数为零。
- 因此该陈述正确。

C 选项错误（陈述正确）。

- Copula 的核心优势在于能够将边际分布和依赖结构分离建模（Sklar 定理）。
- 可以独立选择边际分布和依赖结构（Copula 函数），提供了比相关性更灵活的建模框架。
- 因此该陈述正确。

D 选项正确（陈述错误）。

- 短期（3 个月或更短）的相关性估计通常不稳定、波动较大。
- 原因：
 - 样本量不足，估计误差大
 - 相关性本身具有时变特征，短期内可能频繁变化
 - 市场冲击和结构性变化会导致相关性突然跳跃
- 因此，陈述”短期相关性估计通常非常稳定”是错误的。

考察：掌握依赖结构特征（相关性只对特定分布有效，零相关不意味着独立，Copula 可分别建模边际和依赖结构，短期相关性估计不稳定）

13. On December 31, 2008, Portfolio A had a market value of \$4,500,000. The historical standard deviation of daily returns was 1.8%. Assuming that Portfolio A is normally distributed, calculate the daily VAR(2.5%) on a dollar basis and state its interpretation. Daily VAR(2.5%) is equal to:

2008 年 12 月 31 日，投资组合 A 的市场价值为 450 万美元。日收益率的历史标准差为 1.8%。假设投资组合 A 是正态分布，计算日 VaR(2.5%) 并解释其含义。日 VaR(2.5%) 等于：

- A. \$132,300, implying that daily portfolio losses will fall short of this amount 2.5% of the time.
132,300 美元，意味着每日投资组合损失将少于这个金额 2.5% 的时间。
- B. \$111,375, implying that daily portfolio losses will only exceed this amount 2.5% of the time.
111,375 美元，意味着每日投资组合损失将仅超过这个金额 2.5% 的时间。

- C. \$132,300, implying that daily portfolio losses will only exceed this amount 2.5% of the time.
132,300 美元，意味着每日投资组合损失将仅超过这个金额 2.5% 的时间。
- D. \$111,375, implying that daily portfolio losses will fall short of this amount 2.5% of the time.
111,375 美元，意味着每日投资组合损失将少于这个金额 2.5% 的时间。

答案:C

解析:

步骤 1：确定参数

- 组合市值：\$4,500,000
- 日收益率标准差： $\sigma = 1.8\% = 0.018$
- 置信水平：2.5%（尾部概率）
- 对应 z 值： $z_{0.025} = 1.96$ （标准正态分布）

步骤 2：计算百分比 VaR

$$\text{VaR}_{\%}(2.5\%) = z_{0.025} \times \sigma = 1.96 \times 0.018 = 0.03528 = 3.528\%$$

步骤 3：计算美元 VaR

$$\text{VaR}_{\$}(2.5\%) = \text{VaR}_{\%} \times \text{Portfolio Value} = 0.03528 \times \$4,500,000 = \$132,300$$

解释

- VaR(2.5%) 表示：在 2.5% 的概率下，每日组合损失会超过 \$132,300
- 等价地：在 97.5% 的概率下，每日组合损失不会超过 \$132,300

考察：掌握 VaR 计算和解释

14. Michael Wang is a risk analyst who wants to model the dependence between asset returns using copulas and must convince his manager that this is the best approach. Which of the following statements are correct?

- I. The dependence between the return distributions of portfolio assets is critical for risk measurement.
- II. Correlation estimates often appear stable in periods of low market volatility and then become volatile in stressed market conditions. Risk measures calculated using correlations estimated over long horizons will therefore underestimate risk in stressed periods.
- III. Pearson correlation is a linear measure of dependence between the return of two assets equal to the ratio of the covariance of the asset returns to the product of their volatilities.
- IV. Using copulas, one can construct joint return distribution functions from marginal distribution functions in a way that allows for more general types of dependence structure of the asset returns.

Michael Wang 是一位风险分析师，他想使用 copula（连接函数）来建模资产收益率之间的依赖关系，并且必须说服他的经理这是最佳方法。以下哪些陈述是正确的？

- I. 投资组合资产收益率分布之间的依赖关系对风险测量至关重要。
- II. 相关性估计在低市场波动期间通常显得稳定，然后在压力市场条件下变得不稳定。因此，使用长期估计的相关性计算的风险度量将在压力期间低估风险。
- III. 皮尔逊相关性是两个资产收益率之间依赖关系的线性度量，等于资产收益率的协方差与其波动率乘积的比值。
- IV. 使用 copula，可以从边际分布函数构建联合收益率分布函数，这种方式允许资产收益率具有更一般的依赖结构类型。

- A. I, II, and III
- B. II and IV
- C. I, II, III, and IV
- D. I, III, and IV

答案:D

解析:

陈述 I：正确。

- 资产收益之间的依赖关系是风险度量的核心要素。依赖结构直接影响投资组合的分散化效果、尾部风险和整体风险水平。因此，准确建模依赖关系对风险度量至关重要。

陈述 II：错误。

- 相关性在压力时期确实会上升且变得不稳定。但使用长期估计的相关性不一定总是”低估”风险。
- 影响取决于投资组合的具体结构（如做多/做空、相关性方向等）。在某些情况下，长期相关性可能反而会高估或产生其他偏差。因此，该陈述过于绝对化，不够准确。

陈述 III：正确。

- Pearson 相关系数确实是线性依赖度量。定义： $\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$ ，即协方差除以两个资产波动率的乘积。这是标准的线性相关性定义。

陈述 IV：正确。

- Copula 允许从边际分布函数构建联合分布函数。核心优势：可以独立选择边际分布和依赖结构（Sklar 定理）。能够建模比线性相关性更一般的依赖类型（非线性、非对称、尾部依赖等）。

考察：掌握 Copula 和相关性

15. Portfolios (X) and (Y) each have volatility of 30%, but portfolio (Y) has a higher return and therefore its absolute VaR is lower; i.e., Absolute VaR = - return * T + deviate * volatility * $\sqrt{T}$. Which coherence property does this illustrate?

投资组合（X）和（Y）每个都有 30% 的波动率，但投资组合（Y）具有更高的回报，因此其绝对 VaR 较低；即，绝对 VaR = - 回报 * T + 偏差 * 波动率 * $\sqrt{T}$ 。哪种一致性属性说明了这一点？

- A. Monotonicity
单调性
- B. Subadditivity
次可加性
- C. Positive Homogeneity
正齐次性
- D. Translational invariance
平移不变性

答案:A

解析:

A 选项正确。

- 单调性要求：如果投资组合 A 的收益总是优于 B，则 A 的风险度量应小于等于 B。
- 题目中：两个组合波动率相同（30%），但组合 Y 收益更高。
- 根据绝对 VaR 公式： $\text{VaR} = -r \times T + z \times \sigma \times \sqrt{T}$ ，收益更高的组合 Y 具有更低的 VaR。
- 这体现了单调性：更好的投资组合（更高收益）被度量出更低的风险。

B 选项错误。

- 次可加性是关于组合合并后的风险应小于等于各自风险之和，与本题无关。

C 选项错误。

- 正齐次性是关于风险随投资规模成比例变化，与本题无关。

D 选项错误。

- 平移不变性是关于添加无风险资产时风险度量的调整，与本题无关。

考察： 掌握风险度量的一致性（单调性表示收益更高的组合风险更低，这是风险度量的基本性质）

16. An analyst at an investment bank is calculating the payoff of a correlation swap that is maturing. The notional amount of the correlation swap covers four stocks that are equally weighted. The analyst uses the realized pairwise correlations given below to calculate the correlation that will be applied to determine the payoff for the swap:

	Stock A	Stock B	Stock C	Stock D
Stock A	1.0	0.5	0.7	0.6
Stock B	0.5	1.0	0.3	0.4
Stock C	0.7	0.3	1.0	0.8
Stock D	0.6	0.4	0.8	1.0

表 1: 股票相关系数矩阵

What is the average realized correlation?

一个投资银行分析师正在计算一个相关性互换的收益，该互换即将到期。相关性互换的名义金额涵盖了四个等权重股票。分析师使用以下实现的成对相关性来计算将应用于确定互换支付的相关性：

	股票 A	股票 B	股票 C	股票 D
股票 A	1.0	0.5	0.7	0.6
股票 B	0.5	1.0	0.3	0.4
股票 C	0.7	0.3	1.0	0.8
股票 D	0.6	0.4	0.8	1.0

表 2: 股票相关系数矩阵

平均实现相关性是多少？

- A. 0.35
- B. 0.70
- C. 0.52
- D. 0.78

答案:B

解析:

步骤 1：确定参数

- 股票数量： $n = 4$
- 配对数量： $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$

步骤 2：提取所有配对相关性（上三角或下三角，排除对角线）

- $\rho(A, B) = 0.5$
- $\rho(A, C) = 0.7$
- $\rho(A, D) = 0.6$
- $\rho(B, C) = 0.3$
- $\rho(B, D) = 0.4$

- $\rho(C, D) = 0.8$

步骤 3：计算平均实现相关性

$$\bar{\rho} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < j} \rho_{i,j} = \frac{2}{4 \times 3} \times (0.5 + 0.7 + 0.6 + 0.3 + 0.4 + 0.8) = \frac{4.2}{6} = 0.70$$

说明

- 相关性互换的平均相关性是所有配对相关性的简单平均。
- 公式： $\bar{\rho} = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < j} \rho_{i,j}$ ，其中 $i < j$ 表示所有不同的配对。

考察： 掌握相关性互换计算（平均实现相关性是所有配对相关性的算术平均值，用于计算互换支付）

17. Beta Capital Inc. (Beta), a wealth management company, currently manages an alternative investment fund, a growth equity fund, and individual assets that include Assets Z. The two funds are benchmarked against the same custom index. The alternative investment fund has allocated equal investments in the senior tranche and the mezzanine tranche of an MBS originated by Bank Alpha and issued by an SPV. Bank Alpha retains 6% net economic interest in the securitization for the life of the transaction. To hedge its position, Beta purchased CDS on the MBS from Bank Gamma. Both Bank Alpha and Bank Gamma rely on retail deposits to finance their lending activities. Beta assesses its investment performance and capital budgeting using RAROC at the 99% Confidence level. Beta's CIO expects market volatility and the correlation between assets in the custom index to increase over the coming year. The CIO then decides to execute the following two strategies:

- Enter into a payer volatility swap on Asset Z, where the prespecified fixed volatility is the current volatility of Asset Z.
- Take a long position in a correlation swap on the market index, with Beta as the fixed correlation payer.

Assuming the CIO's expectations are realized, which of the following is correct?

Beta Capital Inc. (Beta) 是一家财富管理公司，目前管理着一个另类投资基金、一个成长型股权基金和一个包括资产 Z 的个体资产。这两个基金都与同一个定制指数进行基准比较。另类投资基金在 MBS 中对优先层和夹层进行了等额投资，该 MBS 由 Bank Alpha 发行，由 SPV 发行。Bank Alpha 在交易期间保留了 6% 的净经济利益。为了对冲其头寸，Beta 从 Bank Gamma 购买了 MBS 的 CDS。Bank Alpha 和 Bank Gamma 都依赖于零售存款来为其贷款活动融资。Beta 使用 RAROC 在 99% 置信水平下评估其投资业绩和资本预算。CIO 预计市场波动性和定制指数中的资产相关性在未来一年会增加。CIO 然后决定执行以下两个策略：

- 进入一个支付波动率互换，其中预先指定的固定波动率是 Asset Z 的当前波动率。
- 在市场上建立一个多头头寸，与 Beta 作为固定相关性支付方。

假设 CIO 的预期是正确的，以下哪个陈述是正确的？

- A. Assuming no low-risk anomaly, Beta would generate a gain from the volatility swap if the volatility of Asset Z decreases.
假设没有低风险异常，如果 Asset Z 的波动率下降，Beta 将从波动率互换中获得收益。
- B. If the realized correlation in the correlation swap is higher than the fixed correlation, Beta would generate a gain on the correlation swap.
如果相关性互换的实现相关性高于固定相关性，Beta 将在相关性互换中获得收益。
- C. An increase in the default correlation between Bank Alpha and Bank Gamma, all else held constant, would lead to a decrease in the value of Beta's CDS position.
银行 Alpha 和银行 Gamma 之间的违约相关性增加，所有其他条件不变，将导致 Beta 的 CDS 头寸价值下降。
- D. Holding all else constant, Beta's estimated after-tax RAROC would not change if it adopts a 95-Confidence level compared to a 99-Confidence level for its capital budgeting.
所有其他条件不变，如果 Beta 采用 95% 置信水平进行资本预算，而不是 99% 置信水平，其估计的税后 RAROC 将不会发生变化。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- Beta 是波动率互换的支付方（payer volatility swap），支付固定波动率。
- 支付函数： $\text{Payoff} = \text{Notional} \times (\sigma_{\text{realized}} - \sigma_{\text{fixed}})$

- 若实现波动率下降 ($\sigma_{\text{realized}} < \sigma_{\text{fixed}}$), Beta 需向对手方支付, 产生亏损而非收益。
- Beta 在实现波动率上升时获利, 而非下降时。

B 选项正确。

- Beta 是相关性互换的固定相关性支付方 (fixed correlation payer), 同时持有多头头寸。
- 支付函数: $\text{Payoff} = \text{Notional} \times (\rho_{\text{realized}} - \rho_{\text{fixed}})$
- 若实现相关性 > 固定相关性, Beta 作为固定支付方会收到净支付 (多头获利)。
- CIO 预期相关性增加, 因此若实现相关性高于固定相关性, Beta 将获利。

C 选项错误。

- Beta 购买了 CDS 对冲 MBS 头寸, CDS 价值受 MBS 信用风险影响。
- 若 Bank Alpha 和 Bank Gamma 的违约相关性增加, 意味着系统性风险上升, 可能推高 MBS 的信用风险。
- 作为 CDS 买方, Beta 的 CDS 保护价值上升 (CDS 价格上升), 而非下降。
- 因此, 违约相关性增加应导致 CDS 头寸价值增加, 而非减少。

D 选项错误。

- RAROC 公式: $\text{RAROC} = \frac{\text{Expected Return}}{\text{Risk Capital}}$
- 置信水平从 99% 降至 95% 会降低风险资本要求 (VaR/ES 在更低置信水平下更小)。
- 即使预期收益不变, 分母 (风险资本) 下降会导致 RAROC 上升。
- 因此, 改变置信水平会影响 RAROC, 而非保持不变。

考察: 掌握互换交易策略 (波动率互换支付方在波动率上升时获利, 相关性互换多头在实现相关性高于固定相关性时获利)

2 考点 2: 相关性的经验特性

1. A risk manager uses the past 500 months of correlation data from the S&P 500 Index to estimate the long-run mean correlation of common stocks and the mean reversion rate. Based on historical data, the long-run mean correlation of S&P 500 stocks was 35%, and the regression output estimates the following regression relationship: $Y = 0.225 - 0.80X$. Suppose that in March 2023, the average monthly correlation for all S&P 500 stocks was 40%. What is the expected correlation for April 2023 assuming the mean reversion rate estimated in the regression analysis?

一个风险经理使用标普 500 指数过去 500 个月的月度相关性数据来估计普通股票的长期平均相关性和均值回归率。根据历史数据，标普 500 指数股票的长期平均相关性为 35%，回归输出估计了以下回归关系： $Y = 0.225 - 0.80X$ 。假设在 2023 年 3 月，标普 500 指数所有股票的平均月度相关性为 40%。假设回归分析中估计的均值回归率，2023 年 4 月的预期相关性是多少？

- A. 35%
- B. 36%
- C. 38%
- D. 40%

答案:B

解析:

步骤 1：确定参数

- 长期均值相关性： $\mu = 35\%$
- 2023 年 3 月相关性： $\rho_{t-1} = 40\%$
- 均值回归率： $\lambda = 0.80$ （从回归系数 -0.80 得出）

步骤 2：计算 2023 年 4 月预期相关性

- 均值回归模型： $\rho_t = \mu + \lambda(\rho_{t-1} - \mu)$

$$\rho_t = 0.35 + 0.80 \times (0.40 - 0.35) = 0.35 + 0.04 = 0.36 = 36\%$$

解释

- 3 月相关性（40%）高于长期均值（35%），偏离 +5%。
- 均值回归率 80% 意味着偏离的 80% 会在下一期回归： $0.80 \times 5\% = 4\%$ 。
- 因此，4 月预期相关性 $= 40\% - 4\% = 36\%$ 。

考察： 理解相关性均值回归（当前相关性会向长期均值回归）

2. Suppose a risk manager examines the correlations and correlation volatility of stocks in the S&P 500 Index for the period beginning in 1980 and ending in 2020. Expansionary periods are defined as periods where the U.S. gross domestic product (GDP) growth rate is greater than 3.5%, periods are normal when the GDP growth rates are between 0 and 3.5%, and recessions are periods with two consecutive negative GDP growth rates. Which of the following statements characterizes correlation and correlation volatilities for this sample? The risk manager will most likely find that

假设一个风险经理检查了标普 500 指数股票在 1980 年至 2020 年期间的相关性和相关性波动。扩张期定义为美国国内生产总值（GDP）增长率大于 3.5% 的时期，正常期定义为 GDP 增长率在 0 到 3.5% 之间的时期，衰退期定义为两个连续的负 GDP 增长率时期。以下哪个陈述描述了样本的相关性和相关性波动？风险经理最有可能发现：

- A. correlations and correlation volatility are highest for recessions.
衰退期相关性和相关性波动性最高。
- B. correlations and correlation volatility are highest for expansionary periods.
扩张期相关性和相关性波动性最高。

- C. correlations are highest for normal periods, and correlation volatility is highest for recessions.
正常期相关性最高，衰退期相关性波动性最高。
- D. correlations are highest for recessions, and correlation volatility is highest for normal periods.
衰退期相关性最高，正常期相关性波动性最高。

答案:D

解析:

A 选项错误。

- 虽然衰退期相关性最高，但相关性波动性并非最高。

B 选项错误。

- 扩张期相关性和波动性均最低。

C 选项错误。

- 相关性最高出现在衰退期，而非正常期。

D 选项正确。

- 1980 年至 2020 年标普 500 指数股票月度相关性的研究发现，衰退期间相关性最高，正常时期相关性波动性最高。经济衰退和正常时期的相关波动率分别为 82.5% 和 85.2%。

考察：理解经济周期对相关性的影响（衰退期相关性高，正常期波动大）

3. Suppose mean reversion exists for a variable with a value of 35 at time period t-1. Assume that the long-run mean value for this variable is 45 and ignore the stochastic term included in most regressions of financial data. What is the expected change in value of the variable for the next period if the mean reversion rate is 0.5.

假设一个变量在时间周期 t-1 的值为 35。假设该变量的长期均值为 45，忽略大多数金融数据回归中包含的随机项。如果均值回归率为 0.5，则下一期的变量值预期变化是多少？

- A. -10
- B. -5
- C. 5
- D. 10

答案:C

C 选项正确。

- 均值回归率 α 表示变量向长期均值回归的速度。
- 当前值 $X_{t-1} = 35$ ，长期均值 $\mu = 45$ ，偏离为 $\mu - X_{t-1} = 45 - 35 = 10$ 。
- 下一期的预期变化：

$$E[\Delta X_t] = \alpha \times (\mu - X_{t-1}) = 0.5 \times 10 = 5$$

- 因此，预期变化为 +5，变量从 35 增加到 40（向均值 45 回归）。

考察：理解均值回归（变量会以一定速率向长期均值回归）

4. In estimating correlation matrices, risk managers often assume an underlying distribution for the correlations. Which of the following statements most accurately describes the best-fit distributions for equity correlation distributions, bond correlation distributions, and default probability correlation distributions? The best-fit distribution for the equity, bond, and default probability correlation distributions, respectively are:

在估计相关性矩阵时，风险经理通常假设相关性的潜在分布。以下哪个陈述最准确地描述了股权相关性分布、债券相关性分布和违约概率相关性分布的最佳拟合分布？股权、债券和违约概率相关性分布的最佳拟合分布分别是：

A. lognormal, generalized extreme value, and normal.

对数正态分布，广义极值分布，正态分布。

B. Johnson SB, generalized extreme value, and Johnson SB.

Johnson SB，广义极值分布，Johnson SB。

C. beta, normal, and beta.

Beta 分布，正态分布，Beta 分布。

D. Johnson SB, normal, and beta.

Johnson SB，正态分布，Beta 分布。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 对数正态分布不适合描述股权相关性分布，正态分布不适合描述违约概率相关性分布。

B 选项正确。

- 股权相关性分布和违约概率相关性分布最适合用 Johnson SB 分布描述，债券相关性分布最适合用广义极值分布描述。

C 选项错误。

- Beta 分布不适合描述股权相关性分布，正态分布不适合描述债券相关性分布。

D 选项错误。

- 正态分布不适合描述债券相关性分布，Beta 分布不适合描述违约概率相关性分布。

考察：掌握相关性分布（股权和违约用 Johnson SB，债券用极值分布）

5. A risk manager uses the past 500 months of correlation data from the S&P 500 Index to estimate the long-run mean correlation of common stocks and the mean reversion rate. Based on historical data, the long-run mean correlation of S&P 500 stocks was 35%, and the regression output estimates the following regression relationship: $Y = 0.225 - 0.80X$. Suppose that in March 2023, the average monthly correlation for all S&P 500 stocks was 40%. What is the expected correlation for April 2023 assuming the mean reversion rate estimated in the regression analysis?

一个风险经理使用标普 500 指数过去 500 个月的月度相关性数据来估计普通股票的长期平均相关性和均值回归率。根据历史数据，标普 500 指数股票的长期平均相关性为 35%，回归输出估计了以下回归关系： $Y = 0.225 - 0.80X$ 。假设在 2023 年 3 月，标普 500 指数所有股票的平均月度相关性为 40%。假设回归分析中估计的均值回归率，2023 年 4 月的预期相关性是多少？

A. 35%

B. 36%

C. 38%

D. 40%

答案:B

解析:

解析:

步骤 1：确定参数

- 长期均值相关性： $\mu = 35\%$
- 2023 年 3 月相关性： $\rho_{t-1} = 40\%$
- 均值回归率： $\lambda = 0.80$ （从回归系数 -0.80 得出）

步骤 2：计算偏离

- 当前值偏离均值： $\rho_{t-1} - \mu = 40\% - 35\% = +5\%$
- 当前相关性高于长期均值，应向均值回归。

步骤 3：计算 2023 年 4 月预期相关性

- 均值回归模型： $\rho_t = \mu + \lambda(\rho_{t-1} - \mu)$

$$\rho_t = 0.35 + 0.80 \times (0.40 - 0.35) = 0.35 + 0.80 \times 0.05 = 0.35 + 0.04 = 0.36 = 36\%$$

考察： 理解相关性均值回归（当前值会以一定速率向长期均值回归）

3 考点 3: 财务相关性建模

1. Suppose a risk manager creates a copula function, C, defined by the equation:

$$C[G_1(u_1), \dots, G_n(u_n)] = F_n[F_1^{-1}(G_1(u_1)), \dots, F_n^{-1}(G_n(u_n)); \rho_F]$$

Which of the following statements does not accurately describe this copula function?

假设一个风险经理创建了一个联结函数 C，定义为：

$$C[G_1(u_1), \dots, G_n(u_n)] = F_n[F_1^{-1}(G_1(u_1)), \dots, F_n^{-1}(G_n(u_n)); \rho_F]$$

以下哪个陈述不准确地描述了这个联结函数？

- A. $G_i(u_i)$ are standard normal univariate distributions.
 $G_i(u_i)$ 是标准正态一元分布。
- B. F_n is the joint cumulative distribution function.
 F_n 是联合累积分布函数。
- C. F_1^{-1} is the inverse function of F_n that is used in the mapping process.
 F_1^{-1} 是 F_n 的逆函数，用于映射过程。
- D. ρ_F is the correlation matrix structure of the joint cumulative function F_n .
 ρ_F 是联合累积函数 F_n 的相关矩阵结构。

答案:A

解析:

A 选项正确。

- $G_i(u_i)$ 是边际分布，不具有标准正态分布的特性。它们可以是任何形式的分布，不一定是标准正态分布。

B 选项错误。

- F_n 确实是联合累积分布函数，这是正确的描述。

C 选项错误。

- F_1^{-1} 确实是用于映射过程的逆函数，这是正确的描述。

D 选项错误。

- ρ_F 确实是联合累积分布函数 F_n 的相关矩阵结构，这是正确的描述。

考察：理解 Copula 函数（边际分布不一定是标准正态分布）

2. In estimating correlation matrices, risk managers often assume an underlying distribution for the correlations. Which of the following statements most accurately describes the best-fit distributions for stock index correlation distributions, commodity correlation distributions, and credit spread correlation distributions? The best-fit distribution for the stock index, commodity, and credit spread correlation distributions, respectively are:

在估计相关性矩阵时，风险经理通常假设相关性的潜在分布。以下哪个陈述最准确地描述了股指相关性分布、商品相关性分布和信用利差相关性分布的最佳拟合分布？股指、商品和信用利差相关性分布的最佳拟合分布分别是：

- A. lognormal, generalized extreme value, and normal.
对数正态分布，广义极值分布，正态分布。
- B. Johnson SB, generalized extreme value, and Johnson SB.
Johnson SB，广义极值分布，Johnson SB。
- C. beta, normal, and beta.
Beta 分布，正态分布，Beta 分布。

D. Johnson SB, normal, and beta.
Johnson SB，正态分布，Beta 分布。

答案:B

解析:

A 选项错误。

- 对数正态分布不适合描述股指相关性分布，正态分布不适合描述信用利差相关性分布。

B 选项正确。

- 股指相关性分布和信用利差相关性分布最适合用 Johnson SB 分布描述，商品相关性分布最适合用广义极值分布描述。这是因为：
 - Johnson SB 分布能够很好地捕捉股指和信用利差相关性的非对称性
 - 广义极值分布适合描述商品相关性的尾部风险

C 选项错误。

- Beta 分布不适合描述股指相关性分布，正态分布不适合描述商品相关性分布。

D 选项错误。

- 正态分布不适合描述商品相关性分布，Beta 分布不适合描述信用利差相关性分布。

考察：掌握相关性分布（股指和信用用 Johnson SB，商品用极值分布）

3. Which of the following statements best describes a Student’s t copula?

以下哪个陈述最准确地描述了 Student’s t copula?

- A. A major disadvantage of a Student’s t copula model is the transformation of the original marginal distributions in order to define the correlation matrix.
一个 Student’s t copula 模型的主要缺点是转换原始边际分布以定义相关矩阵。
- B. The mapping of each variable to the new distribution is done by defining a mathematical relationship between marginal and unknown distributions.
将每个变量映射到新分布是通过定义边际分布和未知分布之间的数学关系来完成的。
- C. A Student’s t copula maps the marginal distribution of each variable to the standard t distribution.
A Student’s t copula 将每个变量的边际分布映射到标准 t 分布。
- D. A Student’s t copula is seldom used in financial models because ordinal numbers are required.
A Student’s t copula 在金融模型中很少使用，因为需要序数。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 转换边际分布不是 Student’s t copula 的主要缺点，这是所有 copula 模型的共同特征。

B 选项错误。

- 这种描述过于笼统，没有具体说明 Student’s t copula 的映射特点。

C 选项正确。

- Student’s t copula 通过将每个变量的边际分布按百分位数映射到标准 t 分布来构建。这种映射方式能够更好地捕捉金融数据的尾部相关性。

D 选项错误。

- Student’s t copula 在金融模型中经常使用，特别是在需要捕捉尾部相关性的情况下。

考察： 理解 Student's t copula（将边际分布映射到标准 t 分布）

4. Which of the following statements about correlation and copula are correct?
- I. Copula allows us to model the dependence structure between variables independently of their marginal distributions.
 - II. Linear transformation of variables preserves their correlation structure.
 - III. Correlation can be effectively used to measure the relationship between variables with infinite variance.
 - IV. Correlation is an appropriate measure of dependence when the variables follow a multivariate normal distribution.

以下哪个陈述关于相关性和联结函数是正确的？

- I. Copula 允许我们独立于边际分布建模变量之间的依赖结构。
- II. 变量的线性变换保留了它们的相关结构。
- III. 相关性可以有效地用于测量具有无限方差的变量之间的关系。
- IV. 当变量遵循多元正态分布时，相关性是依赖关系的适当度量。

- A. I and IV only.
- B. II, III, and IV only.
- C. I and III only.
- D. II and IV only.

答案:A

解析：

陈述 I：正确。

- Copula 基于 Sklar 定理，可以将联合分布分解为边际分布和依赖结构。允许独立选择边际分布和依赖结构（Copula 函数），提供比相关性更灵活的建模框架。

陈述 II：错误。

- 线性变换（如 $Y = aX + b$ ）对单一变量可能保持某些性质，但相关性结构可能改变。对不同变量应用不同的线性变换时，相关性通常会改变。只有特定的线性变换（如同时对所有变量应用相同的变换）才可能保持相关性不变。

陈述 III：错误。

- 相关性的定义需要协方差和方差： $\rho = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$ 。
- 如果变量具有无限方差（如某些厚尾分布），方差 σ_X 或 σ_Y 不存在，相关性无法定义。

陈述 IV：正确。

- 对于多元正态分布，相关性完全刻画了变量间的依赖关系。在正态分布假设下，相关性是衡量依赖关系的合适且充分的度量。

考察： 理解 Copula 和相关性（Copula 可独立建模依赖结构，相关性要求有限方差）

5. A Gaussian copula is constructed to estimate the joint default probability of two assets within a one-year time period. Which of the following statements regarding this type of copula is incorrect?

一个高斯 Copula 被构造来估计两个资产在一年时间内的联合违约概率。以下哪个陈述关于这种类型的 Copula 是错误的？

- A. This copula requires that the respective cumulative default probabilities are mapped to a bivariate standard normal distribution.
这个 Copula 要求将各自的累积违约概率映射到二元标准正态分布。
- B. This copula defines the relationship between the variables using a default correlation matrix, M
这个 Copula 使用违约相关矩阵定义变量之间的关系， M
- C. The term maps each individual cumulative default probability for asset i for time period ton a percentile-to-percentile basis.
这个术语将每个资产 i 在时间周期 t 的累积违约概率映射到百分位数-百分位数的基础上。

D. This copula is a common approach used in finance to estimate joint default probabilities

这个 Copula 是金融中常用的方法，用于估计联合违约概率

答案:B

解析:

A 选项错误（陈述正确）。

- 高斯 Copula 确实需要将累积违约概率通过逆标准正态分布函数（分位数函数）映射到标准正态分布的变量。
- 然后使用双变量标准正态分布来建模联合违约概率。

B 选项正确（陈述错误）。

- 对于两个资产，只需要一个相关系数 ρ 来描述它们之间的违约相关性，而非相关矩阵 ρ_M 。
- 相关矩阵通常用于多个资产（ $n \geq 3$ ）的情况，需要 $n \times n$ 的矩阵。

C 选项错误（陈述正确）。

- 高斯 Copula 通过分位数-分位数映射（quantile-to-quantile mapping）将每个资产的累积违约概率转换为标准正态分布的分位数。具体过程：使用逆标准正态分布函数 Φ^{-1} 将违约概率 $p_i(t)$ 映射到标准正态变量 Z_i 。

D 选项错误（陈述正确）。

- 高斯 Copula 是金融建模中估计联合违约概率的常用方法，特别是在信用风险建模和结构化产品定价中。

考察: 高斯 Copula 的参数特征

6. A risk manager wants to study the behavior of a portfolio that depends on only two economic variables, X and Y. X is uniformly distributed between 5 and 9, and Y is uniformly distributed between 6 and 10. The risk manager wants to model their joint distribution, H(X,Y). The theorem of Sklar proves that, for any joint distribution H, there is a copula C such that: 一个风险经理想要研究一个依赖于两个经济变量 X 和 Y 的组合。X 在 5 和 9 之间均匀分布，Y 在 6 和 10 之间均匀分布。风险经理想要建模它们的联合分布 H(X,Y)。Sklar 定理证明，对于任何联合分布 H，都存在一个联结函数 C，使得：

- A. $H(4X + 5, 4Y + 6)$ is equal to $C[X,Y]$.
 $H(4X + 5, 4Y + 6)$ 等于 $C[X,Y]$ 。
- B. $H(X,Y)$ is equal to $C[u,d]$ where u is the density marginal distribution of X and d is the density marginal distribution of Y.
 $H(X,Y)$ 等于 $C[u,d]$ ，其中 u 是 X 的密度边际分布，d 是 Y 的密度边际分布。
- C. $H(X,Y)$ is equal to $C[(X - 5)/4, (Y - 6)/4]$.
 $H(X,Y)$ 等于 $C[(X - 5)/4, (Y - 6)/4]$ 。
- D. $H[(X - 5)/4, (Y - 6)/4]$ is equal to $C(X,Y)$.
 $H[(X - 5)/4, (Y - 6)/4]$ 等于 $C(X,Y)$ 。

答案:C

解析:

A 选项错误。

- 变换后的变量范围超出了 [0,1] 区间，不符合 copula 的定义域要求。

B 选项错误。

- copula 使用的是累积分布函数，而不是密度函数。

C 选项正确。

- 根据 Sklar 定理，对于连续边际分布 $F_X(x) = u$ 和 $F_Y(y) = v$ ，联合分布 $H(x,y)$ 可以表示为：

$$H(x,y) = C(F_X(x), F_Y(y)) = C(u,v)$$

- 对于均匀分布 $U(a,b)$ ，累积分布函数为 $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$ 。

- 在这个例子中：
 - $X \sim U(5, 9)$, 因此 $F_X(x) = \frac{x-5}{9-5} = \frac{x-5}{4}$, 其中 $u = \frac{x-5}{4} \in [0, 1]$
 - $Y \sim U(6, 10)$, 因此 $F_Y(y) = \frac{y-6}{10-6} = \frac{y-6}{4}$, 其中 $v = \frac{y-6}{4} \in [0, 1]$
- 因此, 联合分布可以表示为:

$$H(X, Y) = C\left(\frac{X-5}{4}, \frac{Y-6}{4}\right)$$

D 选项错误。

- 变换顺序错误, 应该是先计算累积分布函数, 再应用 copula。

考察: 理解 Sklar 定理 (联合分布可通过 copula 和边际分布表示)